Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：由 IMX6ULL 文档总结	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.07.03
V1.1	新增 Ubuntu 配置 samba	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.03.31

目录

前言 5
第一章 Ubuntu 和 Window 互传文件 7
1.1 通过 FTP 客户端互传文件 8
1.2 通过 U 盘拷贝文件到 Ubuntu 13
1.3 图形界面相互拖拽拷贝文件 15
1.4 通过共享文件夹互传文件 16
第二章 Window 和 Linux 开发板互传文件 20
2.1 通过网络拷贝文件 21
2.1.1 通过 SCP 指令拷贝文件 21
2.1.2 通过 ftp 客户端互传文件 25
2.2 通过 U 盘拷贝文件到 Linux 开发板 26
第三章 Ubuntu 与 Linux 开发板互传文件 27
3.1 通过 SCP 指令拷贝文件 28
第四章 Ubuntu 配置 samba 29
4.1 Ubuntu 下配置 samba 30

前言

初学者常常遇到的问题就是不知道如何在 Ubuntu、Windows 与 Linux 开发板之间互传文件。导致许多操作进行不下去，本手册就是为解决这种情况而写。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Ubuntu 和 Window 互传文件

Ubuntu 和 Windows 之间拷贝文件，常用的可以使用网络拷贝，传统的方法是通过 U 盘拷贝，甚至在你装了 VMWare Tools 的情况下（一般装 VMWare 的时候默认都有装），Ubuntu 和 Windows 之间可以通过拖拽文件的方式进行互传文件。

1.1 通过 FTP 客户端互传文件
1.2 通过 U 盘拷贝文件到 Ubuntu
1.3 图形界面相互拖拽拷贝文件
1.4 通过共享文件夹互传文件

1.1 通过 FTP 客户端互传文件

在日常开发过程中我们常用的就是通过网络拷贝文件。笔者喜欢用的是 WinSCP（免费的 Windows 文件传输工具），它比 FileZilla（开源的 FTP（文件传输协议）软件）界面更简洁。当然你也可以下载 FileZilla，下载地址为 https://www.filezilla.cn/download/client。但笔者以 WinSCP 为例。

WinSCP 下载地址为 https://winscp.net/eng/download.php。

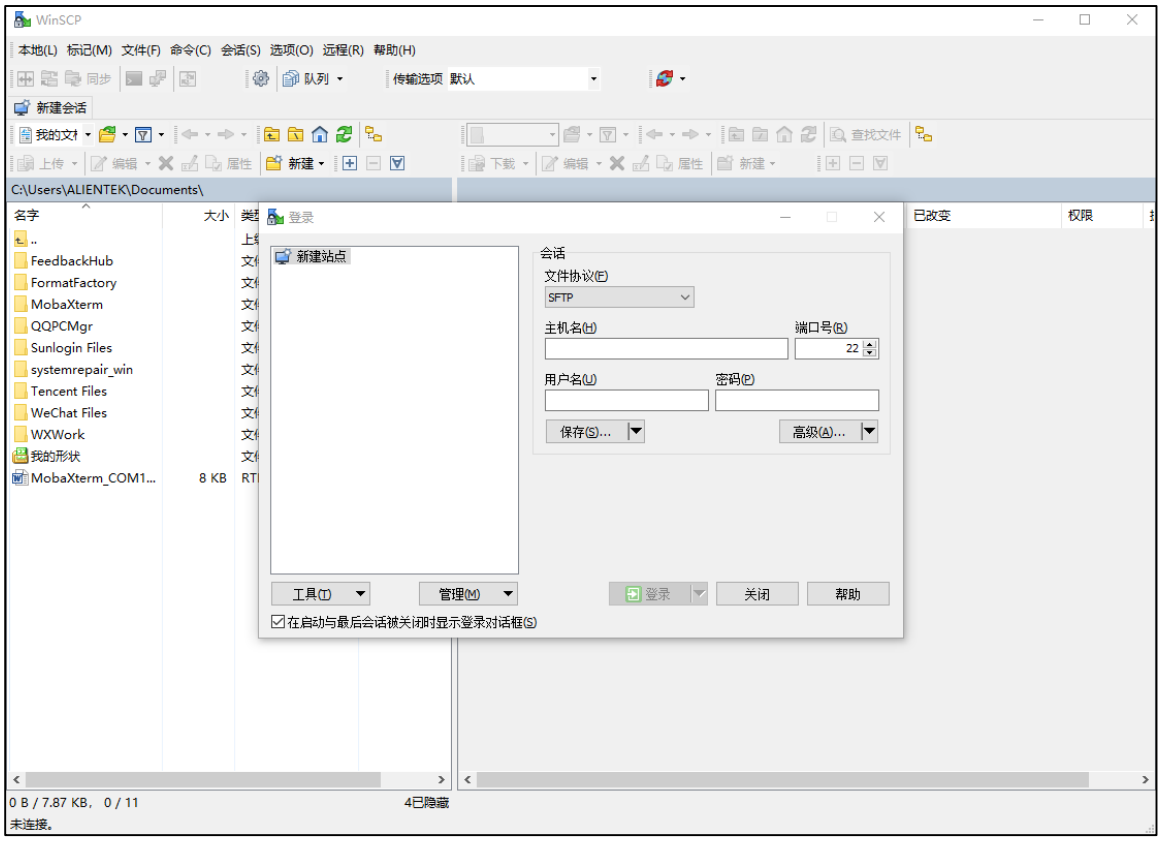
打开下载页面，点击下图红色框下载，然后双击下载的文件安装即可，安装时候选择安装位置，其它一路默认直至安装完成即可。



在 Ubuntu 执行安装 openssh-server，文件传输依赖 sshd 守护进程。

```
sudo apt-get install openssh-server
```

安装完成后，我们打开 WinSCP 软件，弹出的默认界面如下。



默认的界面就需要我们新建一个会话(站点),因为需要比如我们常用的文件协议是 STFP，它是 SSH 的一部分，同时使用了 TCP 通信。我们知道 TCP 通信需要在连接的情况下才能够通信。所以我们新建站点的意思就是先进行连接。

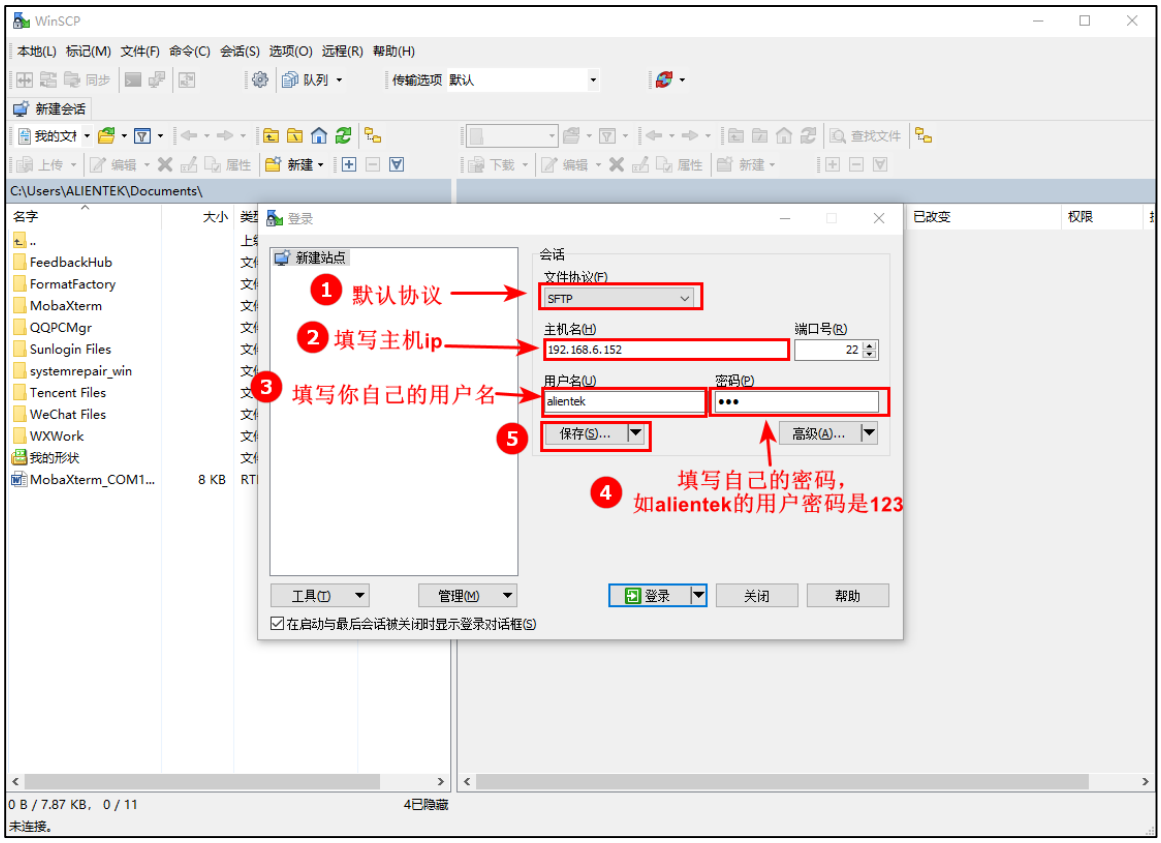
查看 Ubuntu 的 ip 地址。注意，Ubuntu 虚拟机需要设置为桥接网络。详细可以看我们另一份文档【正点原子】Linux 网络环境搭建手册。

```
alientek@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.6.152  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.6.255
        inet6 fe80::3521:4027:7e42:43f6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:f1:b3:b6  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 5199758  bytes 6549140834 (6.5 GB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1708147  bytes 168588002 (168.5 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

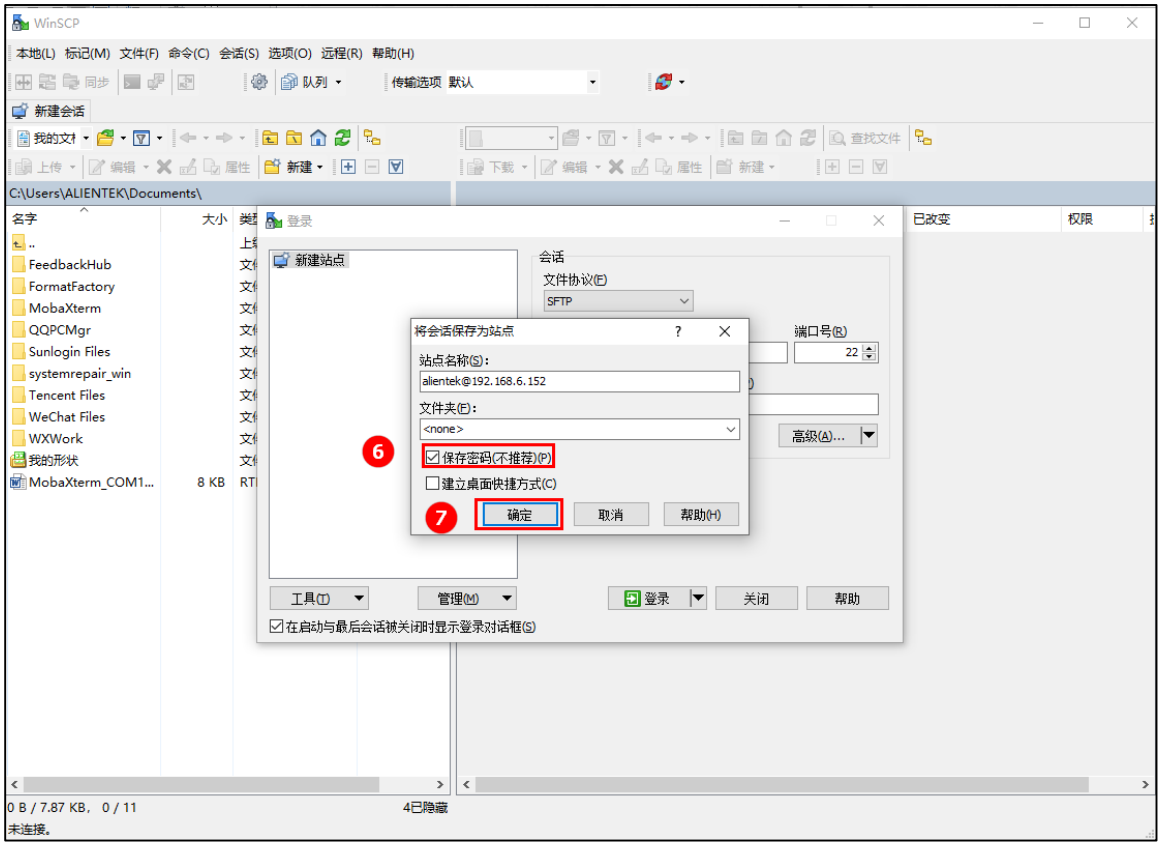
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
        RX packets 12366  bytes 1289963 (1.2 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12366  bytes 1289963 (1.2 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alientek@ubuntu:~$
```

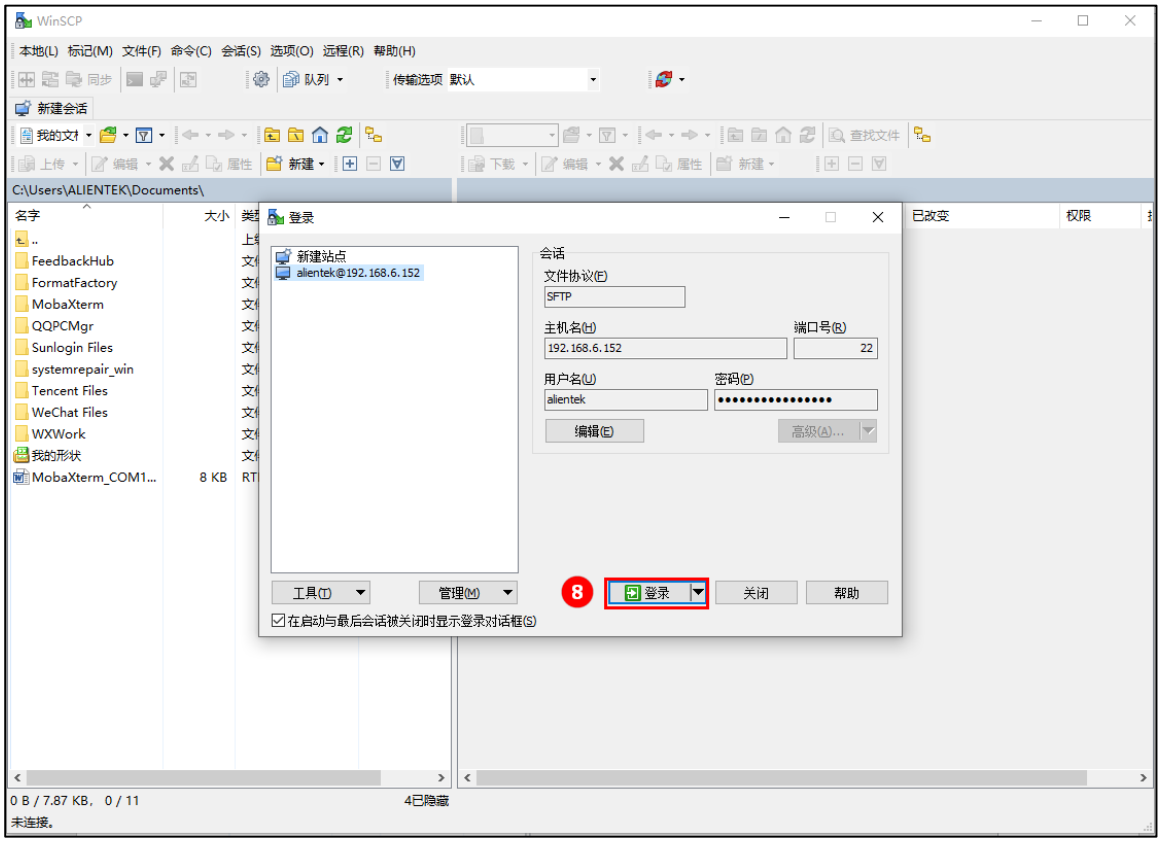
按如下图配置，端口号默认为 22，就是 SSH 用的端口。配置请点保存，下次方便登录，完成请点击登录。



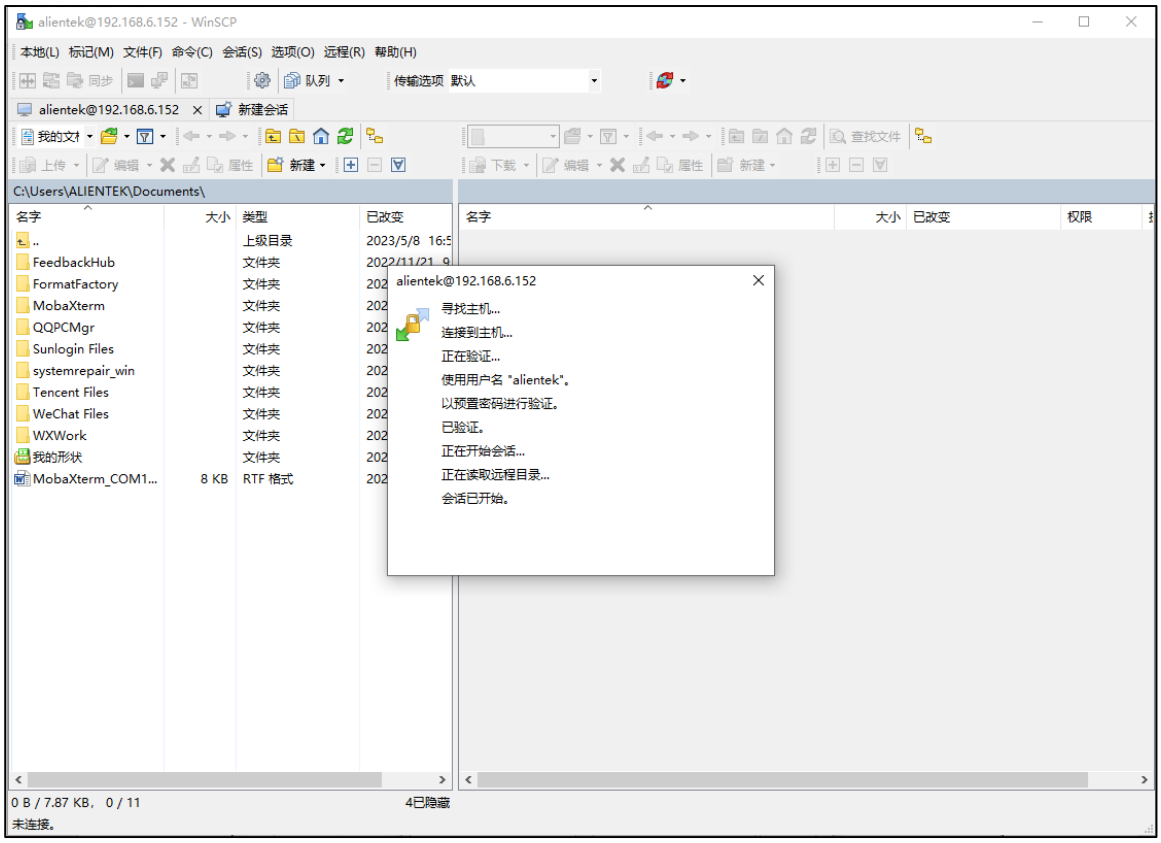
保存的时候我们选上保存密码，方便下一次登录。



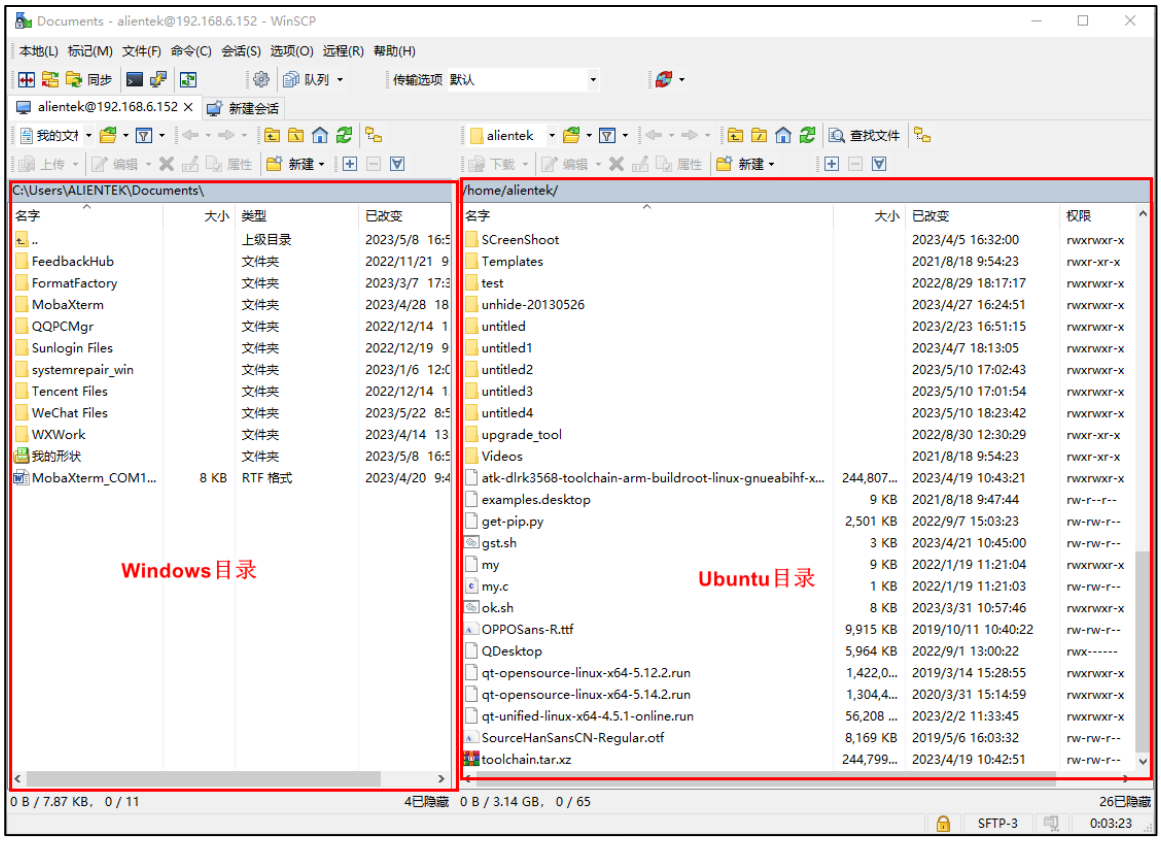
点击登录。


WinSCP
本地(L) 标记(M) 文件(F) 命令(C) 会话(S) 选项(O) 远程(R) 帮助(H)
新建会话
C:\Users\ALIENTEK\Documents\
登录
新建站点
alientek@192.168.6.152
会话
文件协议(F)
SFTP
主机名(H)
192.168.6.152
端口号(R)
22
用户名(U)
alientek
密码(P)
编辑(E)
高级(A)...
工具(T)
管理(M)
8
登录
关闭
帮助
在启动与最后会话被关闭时显示登录对话框(S)
0 B / 7.87 KB, 0 / 11
4已隐藏
未连接。

登录开始。



登录成功，会话开始。好了现在你可以开始文件互传了，可以将 windows 的文件直接拖到右边窗口，右边窗口的文件也可以拖到左边，或者右键点击下载保存到本地即可。



1.2 通过 U 盘拷贝文件到 Ubuntu

U 盘拷贝的方式，笔者不推荐，这种是费时费力的拷贝方式。

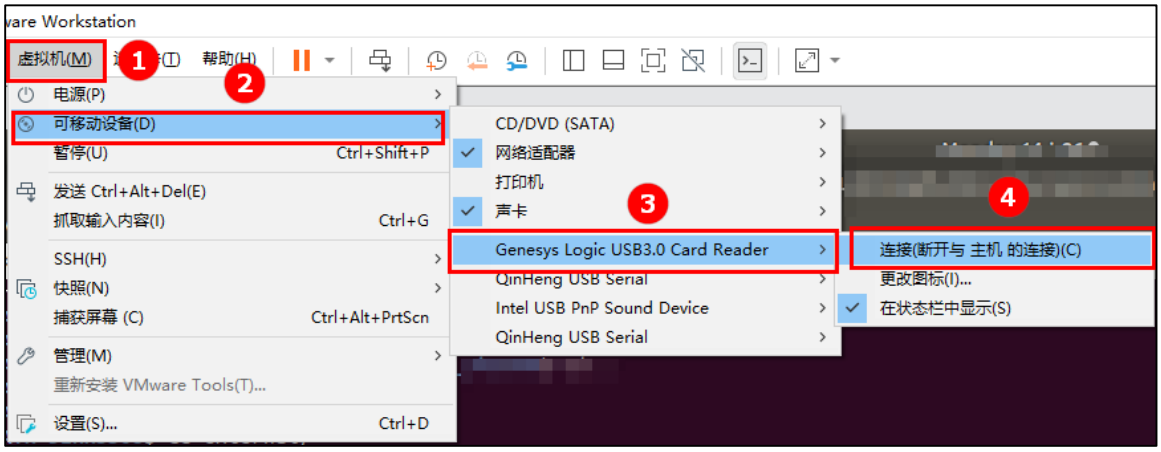
这是一种传统方式，相信大家都会。需要注意的是你的 U 盘需要为 FAT 或 FAT32 格式或者其他文件系统格式如 ext2/3/4，但是默认是不支持 NTFS 格式的 U 盘或者硬盘（需要特殊软件包才能支持）。

将 U 盘或者读卡器插上 SD 卡，插到电脑 USB 接口，此时若正在运行 Ubuntu 虚拟机，将会弹出如下的提示框，通过如下步骤连接。

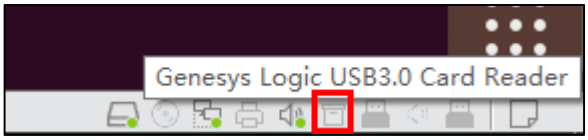


若你是插上 U 盘后再打开的虚拟机，那么你可以通过如下的方式进行连接。

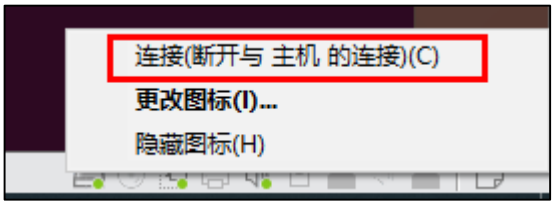
在 Ubuntu 虚拟机左上角找到虚拟机》可移动设备》XXX 设备名称》连接/断开与主机连接。



或者在 Ubuntu 虚拟机右下角，U 盘一般是如下图的图标确认设备的名称。



右键这个图标，可以连接或者断开与 Ubuntu 的连接。



连接 U 盘，在 Ubuntu 上 U 盘的会自动挂载在/media/你的用户名/XXXX。比如，笔者挂载的 Ubuntu 路径为/media/alientek/B47F-B91F/。最后这个 B47F-B91F，如果你的设备没有设置 Label，那么这个名字是随机生成的。

```
alientek@ubuntu:~$ ls /media/alientek/B47F-B91F/
 rksdfw.tag    sd_boot_config.config    sdupdate.img  'System Volume Information'
alientek@ubuntu:~$
```

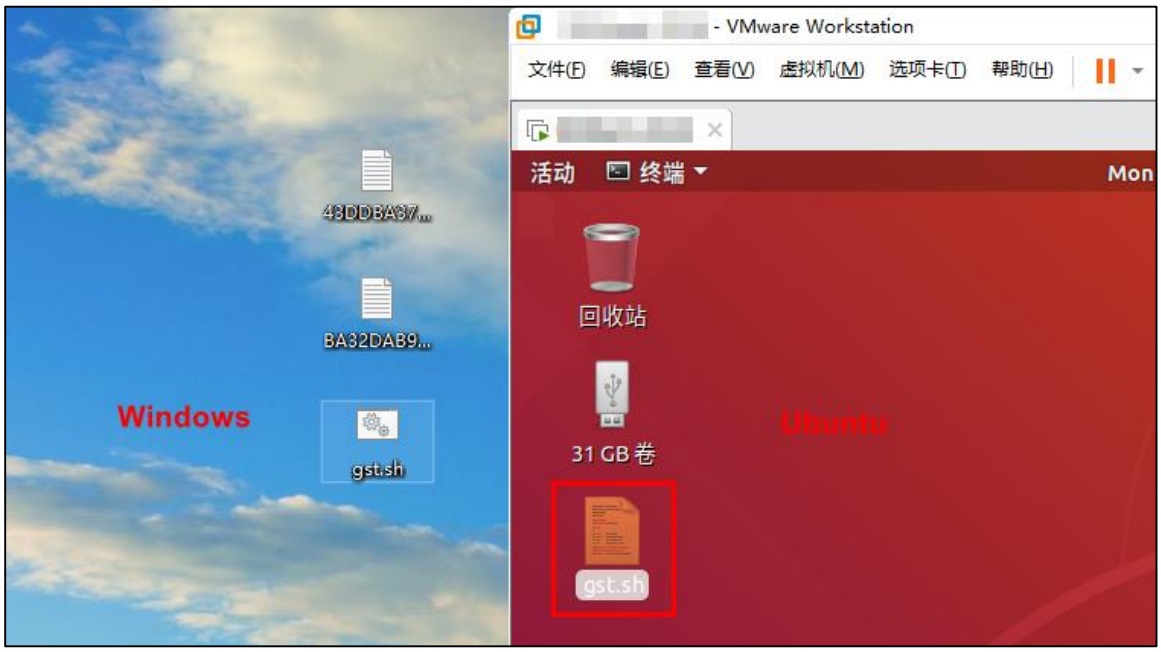
1.3 图形界面相互拖拽拷贝文件

图形界面相互拖拽的方式这里笔者并不推荐，有可能出现拷贝错误的情况。

前提是我们安装了 VMware Tools。查看我们是否安装了 VMware Tools。可以看到下图已经是灰色，并提示重新安装说明已经安装过了。



左边 Window 的文件可以直接拖到右边，右边的文件也可以拖到左边。注意这种拖拽的方式，只针对 Ubuntu 的桌面路径。Ubuntu 的桌面路径在/home/你的用户名/Desktop/下，可以通过这个路径访问你的文件。



1.4 通过共享文件夹互传文件

在传统的共享文件夹方式中，也许你听过 samba 共享，甚至许多公司的内部网盘都是使用 samba 共享，但是 samba 在 Ubuntu 配置有些麻烦，这里并不推荐初学者使用。实际上 VMware Tools 已经为我们提供了一个文件共享功能，可以在虚拟机和主机之间共享文件和文件夹。

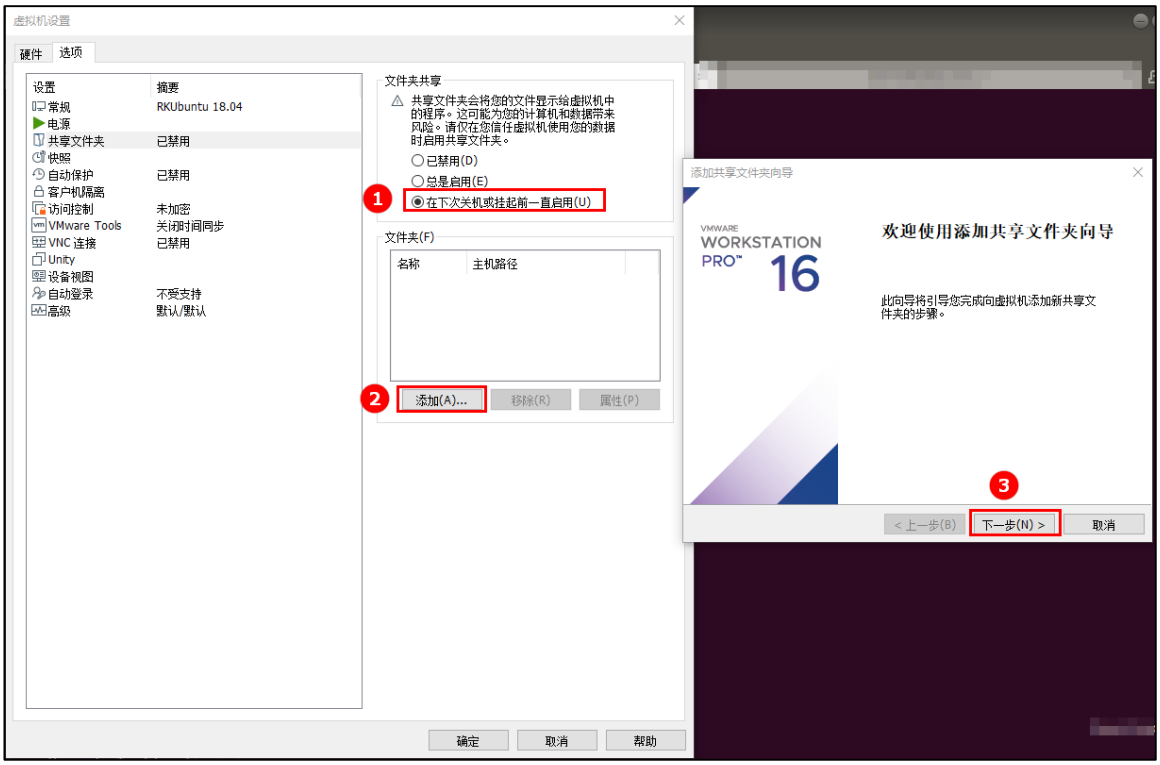
在虚拟机》设置选项中如下图



默认虚拟机的共享 Window 文件夹是禁用的需要我们手动开启。



按如下图选择。在下次关机或者关机前一直启用，或者你喜欢选择总是启用选项也是可以的。



在第 4 步，选择 Windows 中的文件夹进行共享给 Ubuntu 虚拟机使用。笔者只是演示将桌面文件夹作为共享文件夹，实际文件夹不应设置为桌面，防止初学者在 Ubuntu 下将此文件夹破坏。请读者选择其他目录，或者自行新建一个目录。



默认启用此共享，点击完成。



配置完成，点击确定。



默认点击确认后，Ubuntu 虚拟机已经将此文件夹挂载至/mnt/hgfs 路径下。现在你可以访问 Windows 下的文件夹了。

```
alientek@ubuntu:~$ ls /mnt/hgfs/
Desktop
alientek@ubuntu:~$
```

第二章 Window 和 Linux 开发板互传文件

在日常开发过程中，常常需要从 windows 拷贝文件到开发板，或者需要从 Linux 开发板拷贝文件到 Windows。

本章有以下内容：

2.1 通过网络拷贝文件

2.2 通过 U 盘拷贝文件到 Linux 开发板

2.1 通过网络拷贝文件

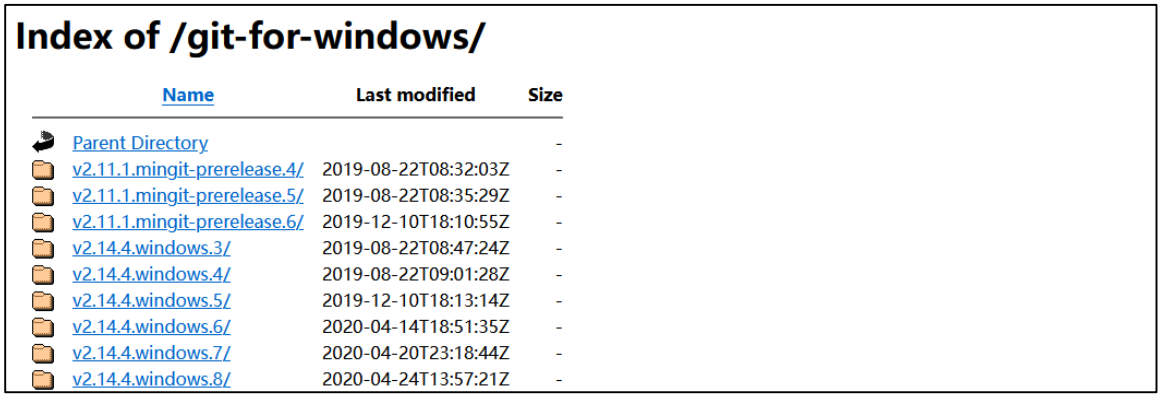
通过网络拷贝文件，同理，与 1.1 小节一样，正点原子 Linux 开发板所有提供的 Linux 系统都支持 SSH（除特殊简易文件系统外），我们可以在 Windows 使用 FTP 客户端与 Linux 开发板进行文件互传。同时日常使用的还有 SCP 指令将文件发送到 Linux 开发板。

2.1.1 通过 SCP 指令拷贝文件

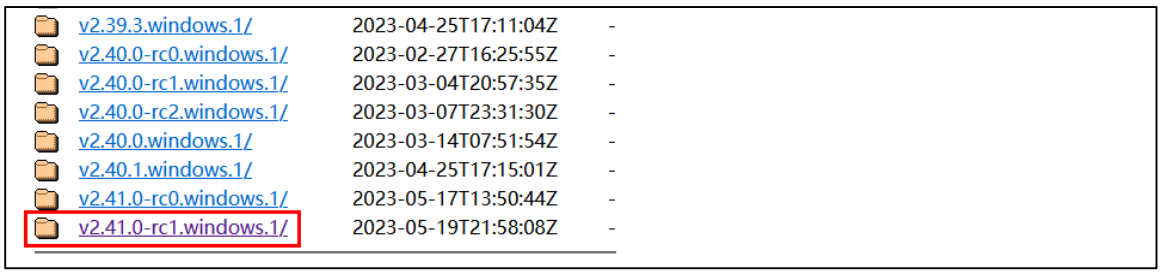
日常开发的过程中，有时需要拷贝文件到开发板，通常我们都是使用 SCP 指令拷贝文件到开发板。前提条件是你的 Window 需要安装 Window Git。Git 软件提供了一个 Shell 窗口，可以使用 SCP 指令将文件发送到开发板。

Windows 安装 Git，可以直接到 Git 官网下载，https://gitforwindows.org/。注意这个地址常常访问较慢。推荐国内地址 https://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/下载。若这个下载链接失效，请自行百度 Windows Git 下载即可。

打开 https://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/，如下。



选择一个最新版本下载，笔者



笔者选择一个最新的 exe 版本下载，如下。

Index of /git-for-windows/v2.41.0-rc1.windows.1/

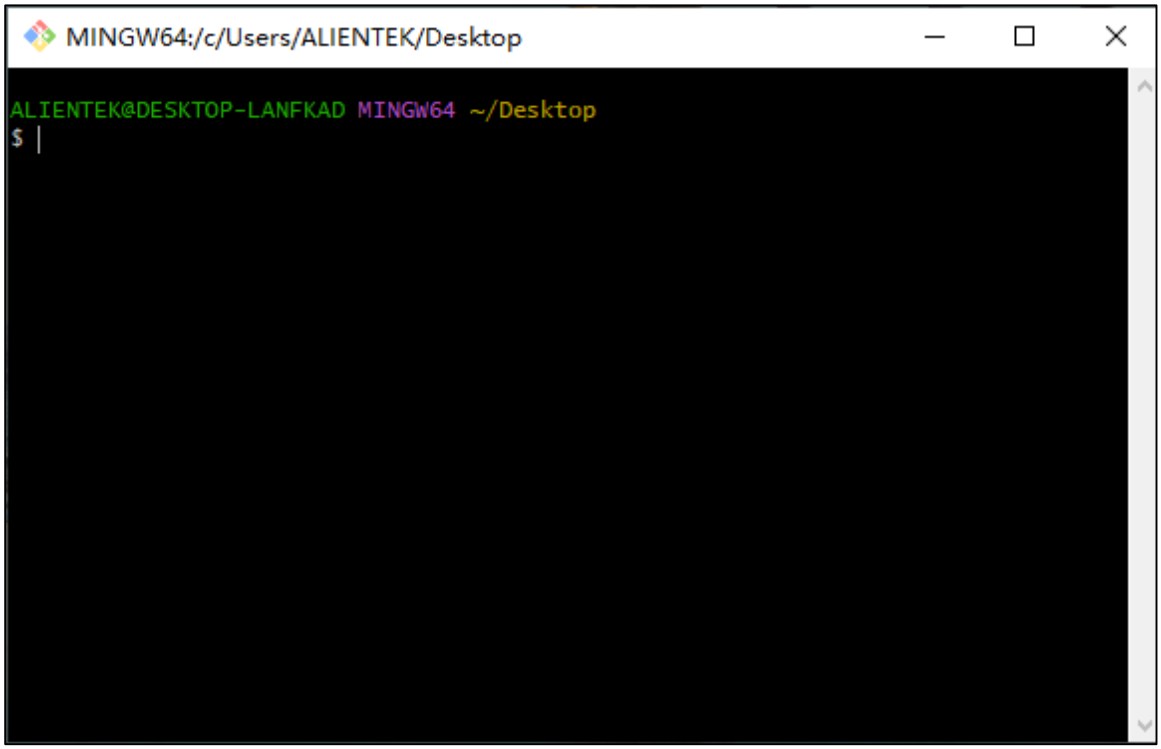
Name	Last modified	Size
Parent Directory		-
Git-2.41.0-rc1-32-bit.exe	2023-05-19T21:57:32Z	58.30MB
Git-2.41.0-rc1-32-bit.tar.bz2	2023-05-19T21:57:44Z	103.76MB
Git-2.41.0-rc1-64-bit.exe	2023-05-19T21:57:13Z	57.80MB
Git-2.41.0-rc1-64-bit.tar.bz2	2023-05-19T21:57:29Z	103.27MB
MinGit-2.41.0-rc1-32-bit.zip	2023-05-19T21:57:38Z	38.45MB
MinGit-2.41.0-rc1-64-bit.zip	2023-05-19T21:57:22Z	36.70MB
MinGit-2.41.0-rc1-busybox-32-bit.zip	2023-05-19T21:57:40Z	32.58MB
MinGit-2.41.0-rc1-busybox-64-bit.zip	2023-05-19T21:57:24Z	32.56MB
pdbs-for-git-32-bit-2.41.0.rc1.windows.1-1.zip	2023-05-19T21:57:34Z	17.72MB
pdbs-for-git-64-bit-2.41.0.rc1.windows.1-1.zip	2023-05-19T21:57:17Z	15.51MB
PortableGit-2.41.0-rc1-32-bit.7z.exe	2023-05-19T21:57:36Z	54.37MB
PortableGit-2.41.0-rc1-64-bit.7z.exe	2023-05-19T21:57:20Z	53.58MB
v2.41.0-rc1.windows.1.tar.gz	2023-05-19T21:58:08Z	10.35MB
v2.41.0-rc1.windows.1.zip	2023-05-19T21:58:08Z	12.27MB

下载之后，双击进行安装，除了选择安装位置外，其他一路默认安装即可。

在 Windows 桌面右键，选择“Git Bash Here”



此时就会弹出一个 Bash 窗口，类似于 Ubuntu 的 Terminal，如下图。



进行文件拷贝之前我们需要知道开发板的 ip 地址。

启动开发板接上串口后，使用 ifconfig 指令查看开发板的 ip 地址，如下图。ip 地址为 192.168.6.214。

```
root@正点原子Linux开发板:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A2:2E:4D:67:C8:80
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:38

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 9E:2E:4D:67:C8:80
          inet addr:192.168.6.214  Bcast:192.168.6.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9c2e:4dff:fe67:c880/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:235 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:154370 (150.7 KiB)  TX bytes:13958 (13.6 KiB)
          Interrupt:50

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9441 (9.2 KiB)  TX bytes:9441 (9.2 KiB)

root@正点原子Linux开发板:/#
```

正点原子提供的 Linux 系统一般是 Yocto/Buildroot/Debian Linux 系统。这些 linux 系统默认都是以 root 用户登录。下面详细说明，它们的 SSH 用户情况。

Yocto 系统： SSH 用户为 root，默认无密码。

Buildroot 系统：SSH 用户为 root，默认正点原子设置密码为 root。

Debian 系统：SSH 用户为 linaro，默认密码是 linaro。

本次以 Buildroot Linux 系统作为演示。

2.1.1.1 从 Windows 拷贝文件到 Linux 开发板

SCP 拷贝指令说明：

拷贝文件

scp 文件 用户名@ip 地址:路径

拷贝文件夹

scp -r 文件夹 用户名@ip 地址:路径

例：scp test root@192.168.6.214:/

指令格式分析:

test 要传输的文件

root 为用户名，开发板默认的就是 root 用户，拥有最高权限

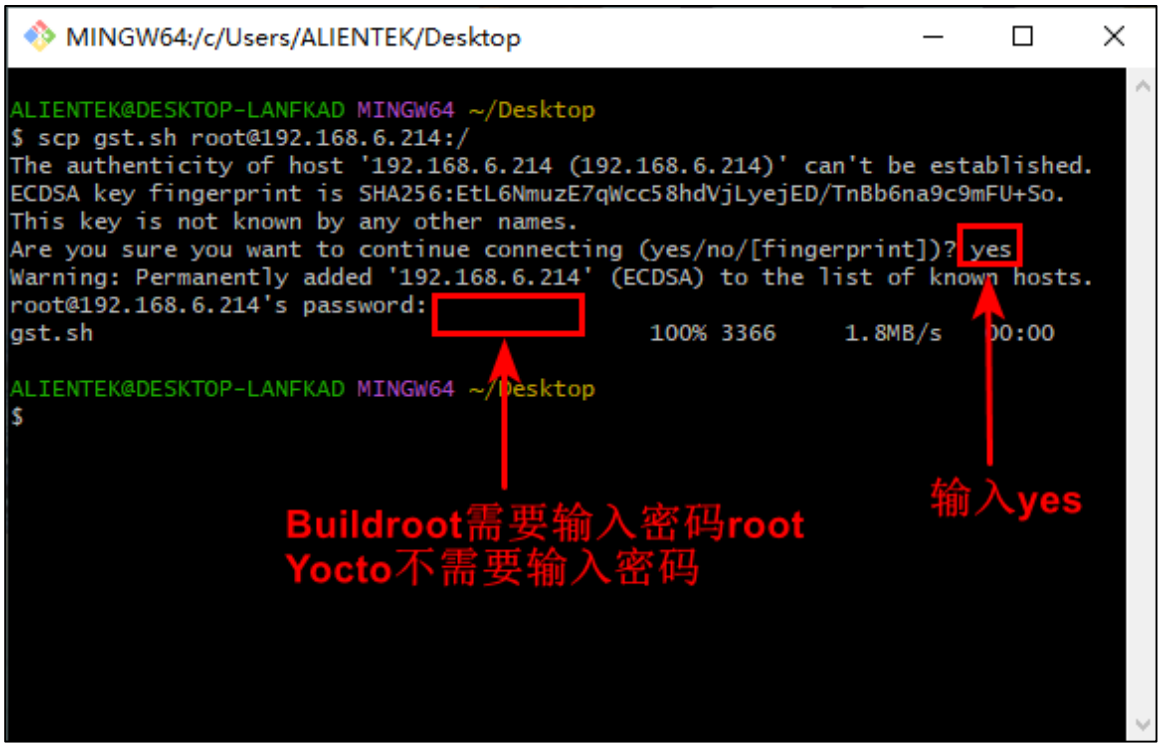
@ 一个符号

192.168.6.214 开发板 ip

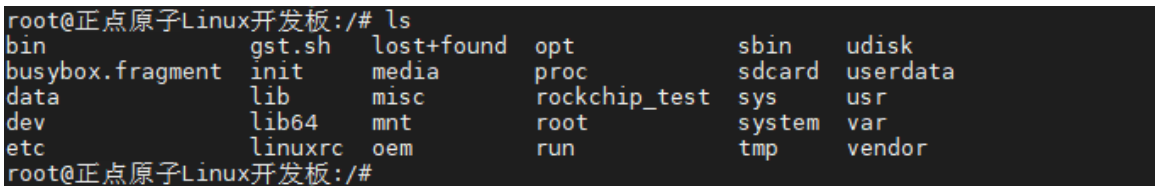
: 这里要加一个英文字符的“:”，不要忘记了！

/ 要传输到开发板的路径，为了统一路径，这里用“/“根目录表示。如果是 Debian 系统，默认的 SSH 用户是 linaro，linaro 用户是没有权限写“/”根目录的。你可以将“/”目录改为“/home/linaro”目录。

如下图，笔者将 Windows 桌面路径下的一个文件 gst.sh 拷贝到 Linux 开发板“/”路径下。



此时开发板“/”根目录下就有 gst.sh 文件了，如下图。



2.1.1.2 从 Linux 开发板拷贝文件到 Windows

同 2.1.1.1 小节一样，反向拷贝只是指令稍做改变即可。

SCP 拷贝指令说明：

拷贝文件

scp 用户名@ip 地址:文件 路径

拷贝文件夹

scp -r 文件夹 用户名@ip 地址:文件

例：scp root@192.168.6.214:/test 路径

指令格式分析:

test 要传输的文件

root 为用户名，开发板默认的就是 root 用户，拥有最高权限

@ 一个符号

192.168.6.214 开发板 ip

: 这里要加一个英文字符的“:”，不要忘记了！

路径 指 Windows 下的路径。

如下图，根目录有个 gst.sh。

```
root@正点原子Linux开发板:/# ls
bin                gst.sh     lost+found  opt            sbin     udisk
busybox.fragment   init       media       proc           sdcard   userdata
data               lib        misc        rockchip_test  sys      usr
dev                lib64      mnt         root           system   var
etc                linuxrc    oem         run            tmp      vendor
root@正点原子Linux开发板:/#
```

笔者演示将这个 gst.sh 拷贝到 Windows 桌面路径下，执行下面的指令。“.”表示当前路径下。

scp root@192.168.6.214:/gst.sh .

```
ALIENTEK@DESKTOP-LANFKAD MINGW64 ~/Desktop
$ scp root@192.168.6.214:/gst.sh .
root@192.168.6.214's password:
gst.sh                                        100% 3366     1.5MB/s   00:00

ALIENTEK@DESKTOP-LANFKAD MINGW64 ~/Desktop
$ ls gst.sh
gst.sh

ALIENTEK@DESKTOP-LANFKAD MINGW64 ~/Desktop
```

2.1.2 通过 ftp 客户端互传文件

我们参考 1.1 小节，即可，默认提供的 Linux 系统 SSH 用户及密码如下，请按照 1.1 小节，新建一个会话，填写上 linux 开发板的 ip，用户名及密码参考如下。

Yocto 系统： SSH 用户为 root，默认无密码。

Buildroot 系统：SSH 用户为 root，默认正点原子设置密码为 root。

Debian 系统：SSH 用户为 linaro，默认密码是 linaro。

2.2 通过 U 盘拷贝文件到 Linux 开发板

在正点原子的 Linux 开发板中，在 USB 接口处接上一个 U 盘，这是一种传统方式，相信大家都会。需要注意的是你的 U 盘需要为 FAT 或 FAT32 格式或者其他文件系统格式如 ext2/3/4。

插上 U 盘后，都会打印类似信息。

```
[ 3078.970291] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 3079.121750] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0749, bcdDevice=15.32
[ 3079.121831] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=2
[ 3079.121862] usb 1-1: Product: USB3.0 Card Reader
[ 3079.121888] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[ 3079.121913] usb 1-1: SerialNumber: 000000001532
[ 3079.125565] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3079.130495] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 05e3 pid 0749: 520
[ 3079.130850] scsi host1: usb-storage 1-1:1.0
[ 3079.764315] ffs_data_put(): freeing
[ 3079.782294] read descriptors
[ 3079.782415] read strings
[ 3080.136492] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   1532 PQ: 0 ANSI: 6
[ 3080.332892] sd 1:0:0:0: [sda] 61120512 512-byte logical blocks: (31.3 GB/29.1 GiB)
[ 3080.335116] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3080.337456] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3080.348208]  sda: sda1
[ 3080.354152] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 3080.632432] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 3080.637290] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
```

使用 df 指令查看你的 U 挂载的路径，一般为/media/路径下，或者为/run/meida/下，你可以插上 U 盘前使用 df 指令查看一遍，插上 U 盘后再查看一遍，多出来的就是 U 盘挂载的路径。

```
root@正点原子Linux开发板:/# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        6127168  514164   5338824   9% /
devtmpfs         1989884       0   1989884   0% /dev
tmpfs            1998844       0   1998844   0% /dev/shm
tmpfs            1998844    1060   1997784   1% /tmp
tmpfs            1998844     388   1998456   1% /run
/dev/mmcblk0p8  53803957 3473261  48570567   7% /userdata
/dev/mmcblk0p7    129861   16892    108932  14% /oem
/dev/sda1       30391296 1052736  29338560   4% /media/udisk0
root@正点原子Linux开发板:/# ls /media/udisk0
 rksdfw.tag   sd_boot_config.config   sdupdate.img  'System Volume Information'
root@正点原子Linux开发板:/#
```

第三章 Ubuntu 与 Linux 开发板互传文件

在日常开发过程中，常常需要从 Ubuntu 拷贝文件到开发板，或者需要从 Linux 开发板拷贝文件到 Ubuntu。

本章有以下内容：

3.1 通过 SCP 指令拷贝文件

3.1 通过 SCP 指令拷贝文件

请参考 2.1.1 小节，操作完全一样，只是将 Git Bash 终端换成了 Ubuntu 的 Terminal 终端而已。

第四章 Ubuntu 配置 samba

在开发的过程中，频繁的向 Windows 拷贝文件也会适成资源浪费。实际上在 Ubuntu 下可以配置 samba，在 Windows 就可以访问 Ubuntu 下的文件了。

4.1 Ubuntu 下配置 samba

下图步骤来源 Ai，由笔者经验总结。

1.更新软件包源

```
sudo apt update
```

2. 安装 Samba 软件包

```
sudo apt install samba
```

3. 创建一个用于共享的文件夹，例如名为“shared”或者已经存在的文件夹就不用创建。

```
mkdir ~/shared                # 在家目录创建
```

4. 创建一个系统用户，（如果用户已存在，可以跳过此步骤）

```
sudo useradd myuser
```

5. 将该用户添加到 Samba 用户中，并设置密码

```
sudo smbpasswd -a myuser
```

6. 备份原始的 Samba 配置文件（可选，但推荐）：

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
```

7. 在配置文件中添加共享文件夹的配置。例如，在文件末尾添加以下内容：

```
sudo vi /etc/samba/smb.conf          # 编辑/etc/samba/smb.conf 文件
```

添加的内容如下。

```
[shared]
path = /shared
browsable = yes
writable = yes
valid users = myuser
```

同时在/etc/samba/smb.conf 的文件开头处[global]字段下添加以下内容：

```
follow symlinks = yes
wide links = yes
unix extensions = no
```

保存退出。

8. 修改配置文件后，需要重启 Samba 服务以使更改生效：

```
sudo systemctl restart smbd
```

9. Windows 计算机访问，打开“运行”窗口（Win + R），输入 Samba 服务器（Ubuntu）的 IP 地址和共享名称，例如：\\192.168.1.100\shared。按提示输入用户名和密码（在步骤 4~5 中设置的 Samba 用户和密码）。